DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR — **BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL**

Service d'Appui au Baccalauréat — **SESSION 2008**

A

Série : A — Epreuve de : SCIENCES PHYSIQUES

C.S.J.M

Code matière : 011 — Durée : 2 heures 15 mn

Coefficients : Obligatoire : A1 = 1 – A2 = 2

Facultatif : Bonification

N.B. : - Les trois Exercices sont obligatoires.
- Machine à calculer autorisée.

EXERCICE 1 (6 points)

Une lame vibrante munie de deux pointes détermine, à partir de deux points S_1 et S_2 de la surface libre d'un liquide au repos, des ondes transversales sinusoïdales d'amplitude a = 3 mm et de fréquence N = 50 Hz.

1) a) Quel phénomène physique se produit-il à la surface libre du liquide ? (1,0 ; 1,0)

b) Qu'observe-t-on à la surface libre du liquide ? (1,0 ; 1,0)

2) La distance parcourue par l'onde pendant une période est égale à 5 mm.

a) Calculer la vitesse de propagation des ondes. (2,0 ; 1,0)

b) Déterminer l'état vibratoire du point M de la surface libre du liquide tel que : $S_1M = d_1 = 3$ cm et $S_2M = d_2 = 2$ cm. (2,0 ; 1,5)

POUR A2 SEULEMENT

3) Déterminer le nombre et les positions par rapport à S_1 des points immobiles sur le segment $[S_1S_2]$. (0,0 ; 1,5)

On donne : $S_1S_2 = d = 1,4$ cm.

EXERCICE 2 (7 points)

On réalise une expérience d'interférences lumineuses avec un biprisme de Fresnel d'indice de réfraction n = 1,5 et d'angle au sommet Â très petit.

La fente source S se trouve à la distance $d_1 = 60$ cm du biprisme. La distance entre les images virtuelles S_1 et S_2 de la source S est $a = S_1S_2 = 2$ mm. L'écran d'observation (E) est placé parallèlement au plan des images virtuelles S_1 et S_2 à la distance d_2 du biprisme.

1) Faire le schéma du dispositif interférentiel, tracer la marche des rayons lumineux et préciser le champ d'interférence. (2,0 ; 1,5)

2) Calculer, en radian, l'angle Â du biprisme. (1,5 ; 1,0)

3) La longueur d'onde de la radiation utilisée est $\lambda = 0,60$ µm. On constate que la distance entre la deuxième frange brillante située d'un côté de la frange centrale et la troisième frange obscure située de l'autre côté de la frange centrale est d = 2,7 mm.

a) Calculer l'interfrange. (1,5 ; 1,0)

b) Calculer la distance d_2 entre le biprisme et l'écran (E). (2,0 ; 1,5)

POUR A2 SEULEMENT

4) Le biprisme est maintenant éclairé par deux radiations de longueurs d'onde respectives $\lambda = 0,60$ µm et $\lambda' = 0,48$ µm.

A quelle distance de la frange centrale se trouve la première coïncidence des franges brillantes des deux radiations ? (0,0 ; 2,0)

EXERCICE 3 (7 points)

On dispose de trois cellules photoélectriques. Les cathodes sont respectivement recouvertes de césium, de calcium et de zinc. Le tableau suivant donne les longueurs d'onde seuil λ_0 de ces trois métaux :

Métal	Césium	Calcium	Zinc
λ_0(µm)	0,66	0,45	0,37

1) Qu'appelle-t-on longueur d'onde seuil d'un métal ? (1,0 ; 1,0)

2) Les trois métaux sont éclairés successivement par une lumière monochromatique de longueur d'onde λ = 0,50 µm. Calculer, en joule et en électron-volt, l'énergie d'un photon de cette radiation. (2,0 ; 1,5)

3) a) Avec lequel de ces trois métaux obtient-on l'effet photoélectrique ? Justifier la réponse. (2,0 ; 1,5)

   b) Calculer, en joule, l'énergie cinétique maximale d'un électron à la sortie du métal. (2,0 ; 1,5)

POUR A2 SEULEMENT

4) Calculer le potentiel d'arrêt. (0,0 ; 1,5)

On donne : constante de Planck : $h = 6,62.10^{-34}$ J.s
charge de l'électron : $q = -e = -1,6.10^{-19}$ C
célérité de la lumière dans le vide : $c = 3.10^{8}$ m.s^{-1}
$1\ \mu m = 10^{-6}$ m